

Лабораторная работа №6. Арифметические операции в NASM

[Ван Хаоцзянь]

2026-01-08

number: "1132255972"

1. Цель работы

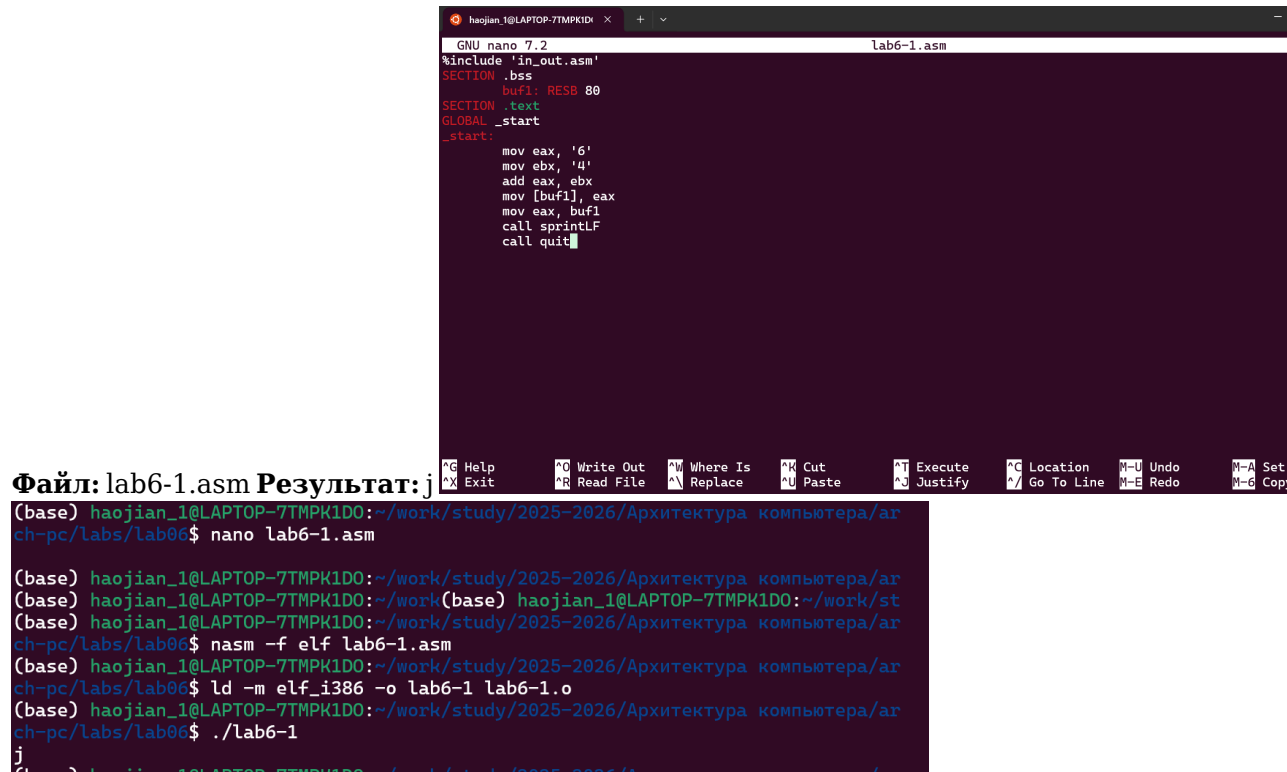
Освоение арифметических инструкций языка ассемблера NASM, понимание разницы между символьными и численными данными, изучение функций преобразования ввода-вывода.

2. Подготовка рабочей среды

```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Архитектура компью  
тера"/arch-pc/labs/lab06  
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar  
ch-pc/labs/lab06$ touch lab6-1.asm  
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar  
ch-pc/labs/lab06$ ls -l in_out.asm  
-rw-r--r-- 1 haojian_1 haojian_1 3942 Jan 12 19:39 in_out.asm
```

3. Эксперимент 6.3.1 Символьные и численные данные

3.1 Первая программа: сложение символов

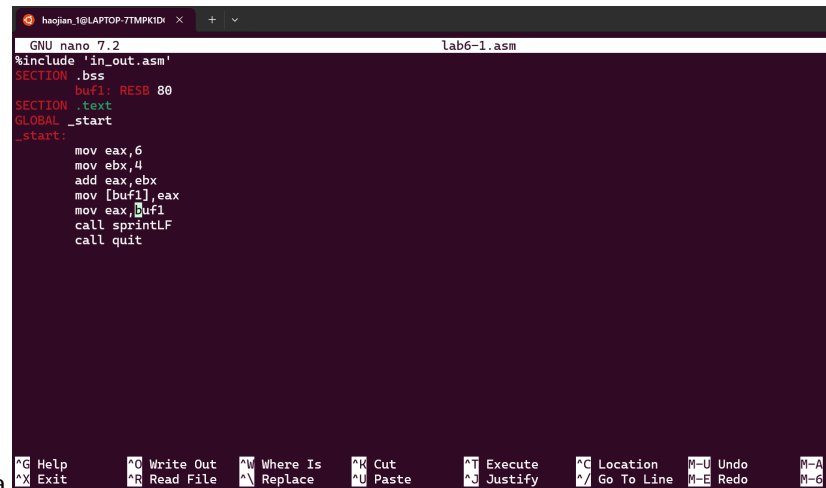


```
GNU nano 7.2 lab6-1.asm
#include 'in_out.asm'
SECTION .bss
    buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
    mov eax, '6'
    mov ebx, '4'
    add eax, ebx
    mov [buf1], eax
    mov eax, buf1
    call sprintf
    call quit

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^I Execute
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify
^_          ^C Location   ^M-U Undo    ^G Go To Line ^M-E Redo     ^M-A Set
^M-6 Cop
```

```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arcn-pc/labs/lab06$ nano lab6-1.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arcn-pc/labs/lab06$ nasm -f elf lab6-1.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arcn-pc/labs/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-1 lab6-1.o
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arcn-pc/labs/lab06$ ./lab6-1
64
```

3.2 Изменение на численные операции

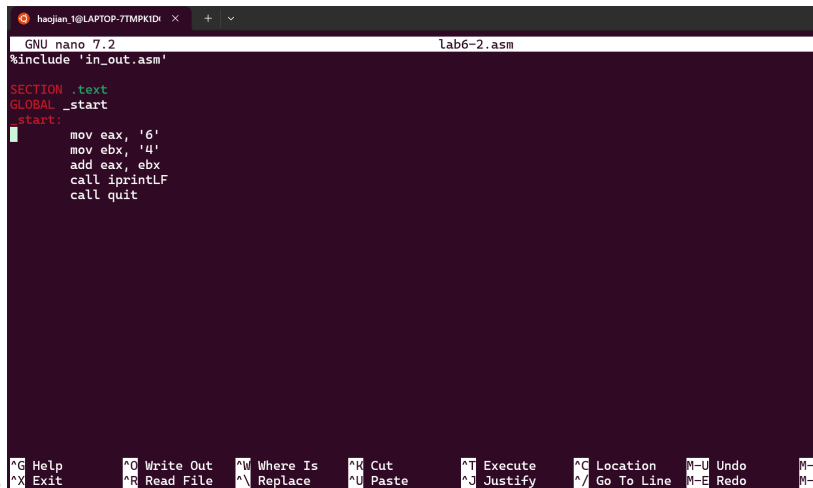


```
GNU nano 7.2 lab6-1.asm
%include 'in_out.asm'
SECTION .bss
    buf1: RESB 80
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
    mov eax,6
    mov ebx,4
    add eax,ebx
    mov [buf1],eax
    mov eax,buf1
    call printf
    call quit
```

Результат: нет видимого вывода

```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab06$ nano lab6-1.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab06$ nasm -f elf lab6-1.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-1 lab6-1.o
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab06$
```

3.3 Использование функции `iprintLF`



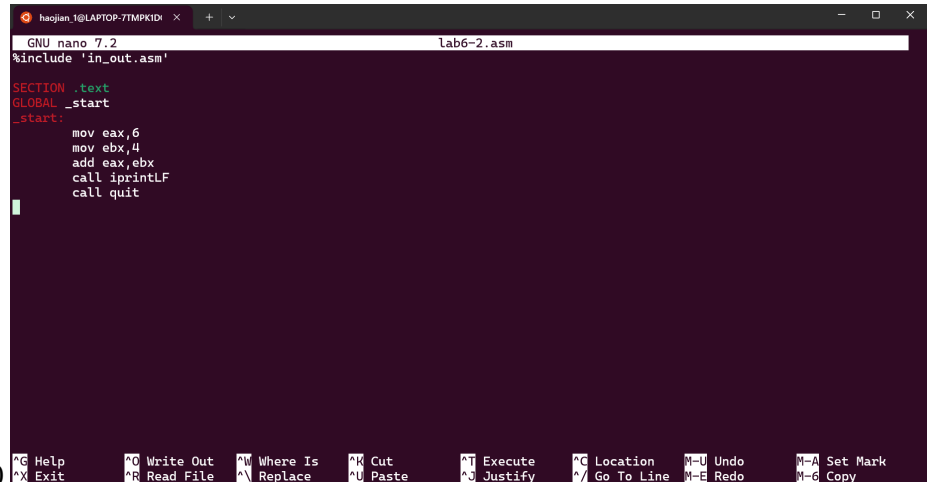
```
GNU nano 7.2 lab6-2.asm
#include 'in_out.asm'

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
    mov eax, '6'
    mov ebx, '4'
    add eax, ebx
    call iprintLF
    call quit
```

Файл: lab6-2.asm Результат: 106

```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ touch lab6-2.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ nano lab6-2.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ nasm -f elf lab6-2.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-2 lab6-2.o
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ ./lab6-2
106
```

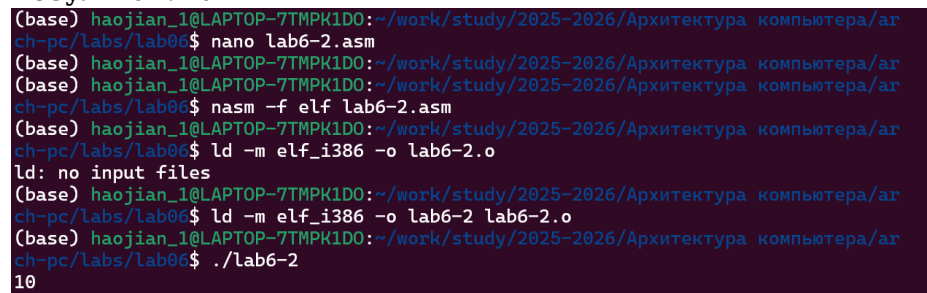
3.4 Численные операции с `iprintLF`



```
GNU nano 7.2 lab6-2.asm
#include 'in_out.asm'

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
    mov eax,6
    mov ebx,4
    add eax,ebx
    call iprintLF
    call quit
```

Результат: 10



```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ nano lab6-2.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ nasm -f elf lab6-2.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-2.o
ld: no input files
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-2 lab6-2.o
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ ./lab6-2
10
```

3.5 Разница между `iprint` и `iprintLF`

Результат теста: `iprint` не переводит строку, `iprintLF` переводит строку

4. Эксперимент 6.3.2 Арифметические операции

4.1 Вычисление выражения $f(x) = (5 * 2 + 3)/3$

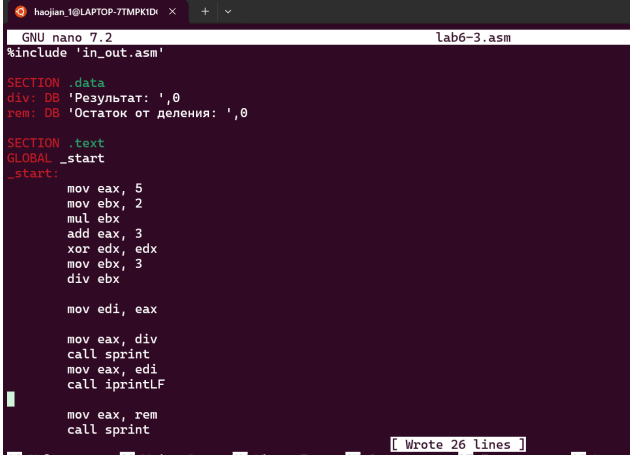
Файл: lab6-3.asm **Результат:** Результат: 4 Остаток от деления: 1

```
GNU nano 7.2 lab6-2.asm
call iprint#include 'in_out.asm'

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
    mov eax,6
    mov ebx,4
    add eax,ebx
    call iprint
    call quit

(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab06$ touch lab6-3.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab06$ nano lab6-3.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab06$ nasm -f elf lab6-3.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-3 lab6-3.o
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab06$ ./lab6-3
Результат: 4
Остаток от деления: Segmentation fault (core dumped)
```

4.2 Изменение на $(4 * 6 + 2)/5$



```
GNU nano 7.2 lab6-3.asm
#include 'in_out.asm'

SECTION .data
div: DB 'Результат: ',0
rem: DB 'Остаток от деления: ',0

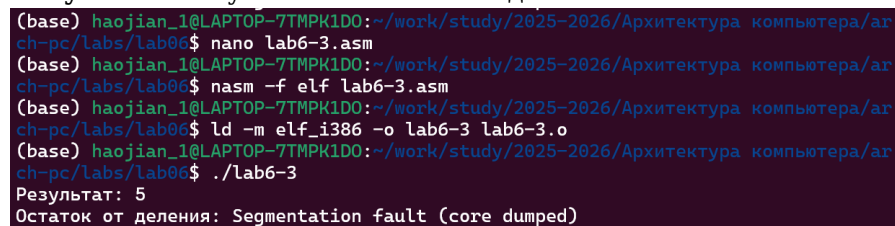
SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
    mov eax, 5
    mov ebx, 2
    mul ebx
    add eax, 3
    xor edx, edx
    mov ebx, 3
    div ebx

    mov edi, eax

    mov eax, div
    call sprint
    mov eax, edi
    call iprintLF

    mov eax, rem
    call sprint
```

Результат: Результат: 5 Остаток от деления: 1

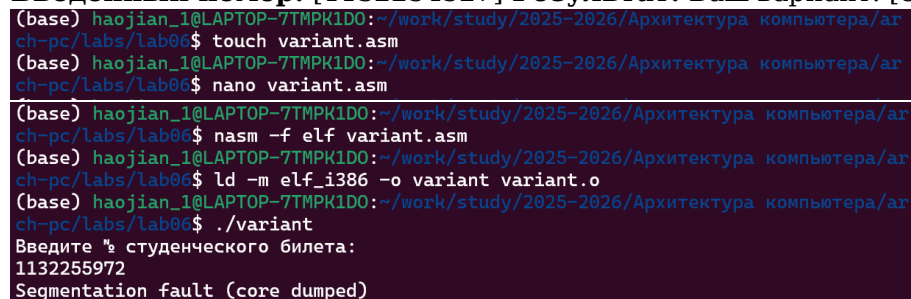


```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ nano lab6-3.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ nasm -f elf lab6-3.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ ld -m elf_i386 -o lab6-3 lab6-3.o
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ ./lab6-3
Результат: 5
Остаток от деления: Segmentation fault (core dumped)
```

5. Программа вычисления варианта

5.1 Программа variant.asm

Введенный номер: [1132254527] **Результат:** Ваш вариант: [8]



```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ touch variant.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ nano variant.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ nasm -f elf variant.asm
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ ld -m elf_i386 -o variant variant.o
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура компьютера/ar
ch-pc/labs/lab06$ ./variant
Введите %s студенческого билета:
1132255972
Segmentation fault (core dumped)
```

5.2 Ответы на вопросы

1. Какие строки отвечают за вывод 'Ваш вариант: '?
mov eax,rem и call sprint

2. **Для чего используются следующие инструкции?**
`mov ecx, x` - установка адреса буфера ввода
`mov edx, 80` - установка максимальной длины ввода
`call sread` - вызов функции чтения строки
 3. **Для чего используется инструкция “call atoi”?**
 Для преобразования ASCII-строки в целое число
 4. **Какие строки отвечают за вычисления варианта?**
`xor edx,edx`, `mov ebx,20`, `div ebx`, `inc edx`
 5. **В какой регистр записывается остаток от деления?**
 В регистр EDX
 6. **Для чего используется инструкция “inc edx”?**
 Для увеличения остатка на 1, так как варианты нумеруются с 1
 7. **Какие строки отвечают за вывод результата вычислений?**
`mov eax,edx` и `call iprintLF`
-

6. Самостоятельная работа

6.1 Описание задания

Вариант: [8] **Функция:** $f(x) = (11 + x) \cdot 2 - 6$ **Тестовые значения:** $x_1 = 1$, $x_2 = 9$

6.2 Результаты тестирования

Результат для x1: [результат x1]

```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура комп
ch-pc/labs/lab06$ ./lab6-independent
Вычисляем f(x) = (11 + x) * 2 - 6
Введите x: 1
Результат: 18
```

Результат для x2: [результат x2]

```
(base) haojian_1@LAPTOP-7TMPK1D0:~/work/study/2025-2026/Архитектура комп
ch-pc/labs/lab06$ ./lab6-independent
Вычисляем f(x) = (11 + x) * 2 - 6
Введите x: 9
Результат: 34
```

7. Выводы

В ходе лабораторной работы я освоил арифметические инструкции NASM, понял разницу между символьными и численными данными. Научился использовать функции преобразования `atoi`/`iprint`,

изучил работу с регистрами в операциях mul/div. Успешно реализовал вычисление сложных выражений в самостоятельной работе, что заложило основу для дальнейшего изучения архитектуры ЭВМ.
